

인간공학기사 실기시험_2회(2025. 07)

시험시간 : 2시간 30분

분야	안전관리	자격 종목	인간공학기사	수험 번호		성 명	
----	------	----------	--------	----------	--	--------	--

※ 복원이 안된 문제는 생략하고 풀이하였습니다.

1. 작업의 속도가 증가하면 산소소비량이 선형적으로 증가하여 일정한 수준에 이르게 되고, 작업의 속도가 증가하더라도 산소소비량은 더 이상 증가하지 않고 일정하게 되는 수준에서의 산소소비량은 무엇이라 하는지 쓰시오. (5점)

[풀이]

최대산소소비량

작업의 속도가 증가하면 산소소비량이 선형적으로 증가하여 일정한 수준에 이르게 되고, 작업의 속도가 증가하더라도 산소소비량은 더 이상 증가하지 않고 일정하게 되는 수준에서의 산소소비량을 말한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.176)

2. 물리적 자극을 상대적으로 판단하는데 있어 특정 감각의 변화감지역은 기준자극의 크기에 비례하는 법칙을 쓰시오. (5점)

[풀이]

웨버의 법칙

물리적 자극을 상대적으로 판단하는데 있어 특정 감각의 변화감지역은 기준자극의 크기에 비례하는 법칙을 말한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.129)

3. 건강한 작업자가 그 작업조건에서 작업을 최대 8시간 계속해도 요통의 발생위험이 증대되지 않는 취급물 중량의 한계값을 무엇이라 하는지 쓰시오. (5점)

[풀이]

권장무게한계(RWL)

건강한 작업자가 그 작업조건에서 작업을 최대 8시간 계속해도 요통의 발생위험이 증대되지 않는 취급물 중량의 한계값을 말한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.446)

4. 시각적 표시장치의 종류 3가지와, 이에 대한 예시를 들어 쓰시오. (6점)

[풀이]

시각적 표시장치의 종류

- (1) 정량적 표시장치 - 저울과 택시의 미터기
- (2) 정성적 표시장치 - 신호등과 경광등
- (3) 묘사적 표시장치 - 네비게이션, 비행자세 표시장치

(출처: 인간공학기사 필기편 8판 교문사 p.105)

5. 인간공학 실험 시 현장 실험과 실험실 실험과 비교했을 때 현장 실험 장점과 단점을 1가지씩 쓰시오. (6점)

[풀이]

현장 실험의 장·단점

- (1) 현장 실험의 장점 - 사실성이나 현장감 있는 연구가 가능하다.
- (2) 현장 실험의 단점 - 변수통제와 환경간섭에 대한 제거가 곤란하며, 시간과 비용이 많이 소요된다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.114)

6. 근골격계질환의 유해요인을 5가지만 쓰시오. (5점)

[풀이]

근골격계질환의 유해요인

- (1) 부자연스런 또는 취하기 어려운 자세
- (2) 반복성
- (3) 과도한 힘
- (4) 접촉 스트레스
- (5) 진동
- (6) 온도, 조명 등 기타 요인

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.430)

7. 여유시간의 종류 중 일반 여유 3가지 분류를 쓰시오. (6점)

[풀이]

일반 여유의 종류

- (1) 개인여유: 작업자의 생리적·심리적 요구에 의해 발생하는 지연시간
- (2) 불가피한 지연여유: 작업자와 관계없이 발생하는 지연시간
- (3) 피로여유: 작업자의 정신적·육체적 피로를 회복하기 위해 부여하는 지연시간

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.50)

8. 6 m 떨어진 곳에서 3 mm 벌어진 틈을 구분할 수 있는 사람의 시력은 얼마인지 쓰시오. (5점)

[풀이]

최소가분시력

$$\text{시각} = \frac{(57.3)(60)H}{D} = \frac{57.3 \times 60 \times 3}{6000} = 1.72$$

$$\text{시력(최소가분시력)} = \frac{1}{\text{시각}} = \frac{1}{1.72} = 0.58$$

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.118)

9. 평균 관측시간 0.5분, 레이팅 계수 110%, 8시간 근무 시 30분 여유시간에 대한 표준시간을 쓰시오. (5점)

[풀이]

표준시간

정미시간이 아닌, 근무시간에 대한 여유시간이 주어졌으므로 내경법으로 계산한다.

$$\text{정미시간} = \text{관측시간의 평균} \times \frac{\text{레이팅 계수}}{100} = 0.5 \times \frac{110}{100} = 0.55$$

$$\text{여유율} = \frac{\text{여유시간}}{\text{실동시간}} = \frac{30}{480} = 0.06$$

$$\text{표준시간} = \text{정미시간} \times \left(\frac{1}{1 - \text{여유율}} \right) = 0.55 \times \left(\frac{1}{1 - 0.06} \right) = 0.59 \text{분}$$

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.51)

10. 새로 적용된 NIOSH 들기 작업의 지침 목적과 적용할 수 없는 작업의 종류를 4가지 쓰시오. (6점)

(1) 지침 목적

(2) NIOSH 들기 작업을 적용할 수 없는 작업 4가지

[풀이]

NIOSH 들기 방정식(NLE)

(1) 지침 목적

들기작업에 대한 권장무게한계(RWL)를 쉽게 산출하도록 하여 작업의 위험성을 예측하여 인간공학적인 작업방법의 개선을 통해 작업자의 직업성 요통을 사전에 예방하는 것이다.

(2) NIOSH 들기 작업을 적용할 수 없는 작업의 종류 4가지

- ① 한 손으로 중량물을 취급하는 경우
- ② 8시간 이상 중량물을 취급하는 작업을 계속하는 경우
- ③ 앉거나 무릎을 굽힌 자세로 작업을 하는 경우
- ④ 균형이 맞지 않는 중량물을 취급하는 경우

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.445)

11. 특정작업을 하는데 5분동안 배기량 90L, 그 안에 산소 16%, 이산화탄소가 4% 함유되어 있을 때 산소소비량(l/min)과 에너지가(kcal/min)를 계산하십시오. (6점)

- (1) 산소소비량
- (2) 에너지가

[풀이]

- (1) 산소소비량

$$\text{분당배기량} = \frac{90}{5} = 18L$$

$$\begin{aligned}\text{분당흡기량} &= \frac{(100 - O_2\% - CO_2\%)}{N_2\%} \times \text{분당배기량} \\ &= \frac{(100 - 16\% - 4\%)}{79\%} \times 18L = 18.23 L/\text{min}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{산소소비량} &= (21\% \times \text{분당흡기량}) - (O_2\% \times \text{분당배기량}) \\ &= (0.21 \times 18.23) - (0.16 \times 18) = 0.95L\end{aligned}$$

- (2) 에너지가

산소 1L는 분당 5kcal/min의 에너지에 해당되므로,

$$\text{산소소비량} \times 5kcal/\text{min} = 0.95 \times 5kcal/\text{min} = 4.75 kcal/\text{min}$$

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.191)

12. 전자회사 작업자 손과 손가락에 나타날 수 있는 질환 3가지를 쓰시오. (6점)

[풀이]

- (1) 무지수근 중수관절의 퇴행성관절염
- (2) 방아쇠수지
- (3) 백색수지증

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.432)

13. 근골격계 예방·관리 프로그램에 들어가는 5가지 사항을 쓰시오. (5점)

[풀이]

근골격계 예방·관리 프로그램에 포함되어야 할 사항

- (1) 유해요인조사
- (2) 유해요인 통제(관리)
- (3) 의학적 조치
- (4) 교육 및 훈련
- (5) 작업환경 개선활동

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.483)

14. 인간의 오류 중 착오, 실수, 건망증에 대해 설명하시오. (6점)

[풀이]

- (1) 착오: 부적합한 의도를 가지고 행동으로 옮긴 경우
- (2) 실수: 의도는 올바른 것이지만 반응의 실행이 올바른 것이 아닌 경우
- (3) 건망증: 여러 과정이 연계적으로 일어나는 행동을 잊어버리고 안하는 경우

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.359)

15. 제조물책임법에서 제조물 결함의 종류 3가지를 쓰시오. (6점)

[풀이]

제조물 결함의 종류

- (1) 제조상의 결함
- (2) 설계상의 결함
- (3) 표시(지시·경고)상의 결함

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.398)

16. 경로용량에 대해 설명하시오. (6점)

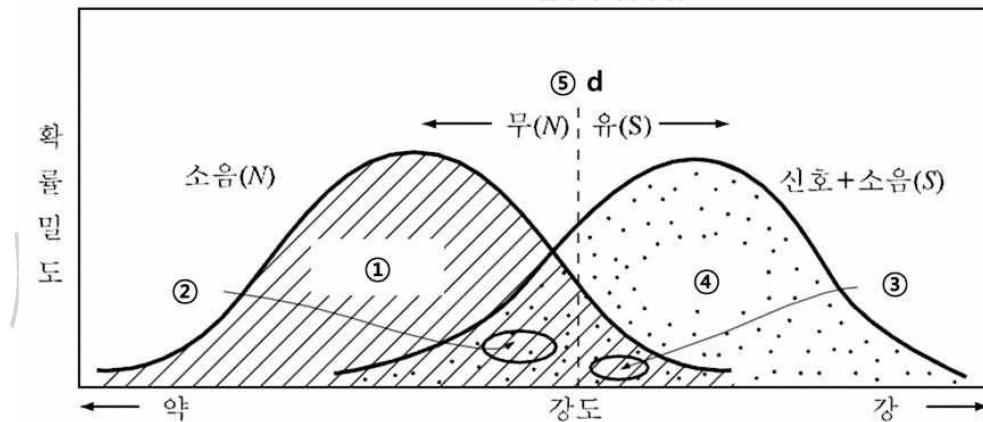
[풀이]

경로용량

여러 감각입력이 동시에 발생하는 경우에는 신경계가 어느 한도까지는 단일통신 경로와 같이 작용하고, 따라서 제한된 용량을 갖는다.

(출처: 인간공학기사 필기편 8판 교문사 p.70)

17. 다음 그림에서 ①~④에 해당하는 반응 대안과 ⑤d값이 의미하는 내용을 쓰시오. (5점)



[풀이]

신호검출이론(SDT)

- ① 잡음을 제대로 판정(Correct Noise): 잡음만 있을 때 잡음이라고 판정, $P(N/N)$
- ② 신호검출 실패(Miss): 신호가 나타났는데도 잡음으로 판정, $P(N/S)$
- ③ 허위 경보(False Alarm): 잡음을 신호로 판정 $P(S/N)$
- ④ 신호의 정확한 판정(Hit): 신호가 나타났을 때 신호라고 판정, $P(S/S)$
- ⑤ d: 신호 유무의 기준

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.139)